

SCRAM Box Model 软件功能测试报告

测试人员：叶奔

2026 年 5 月 16 日

1 测试背景

本报告基于 SCRAM 气溶胶箱模型 Windows 版本的安装与功能测试。按照软件手册在个人计算机上完成环境配置后，针对典型应用场景进行了运行验证，重点关注各功能模块是否能够正常使用，并记录过程中遇到的异常情况。测试过程中共发现四个值得注意的问题，其中一个属于模型配置层面的功能性缺陷，另外三个涉及用户界面交互的响应性与可用性。以下按问题类型分别进行说明。

2 问题一：默认模板运行后输出图形异常

2.1 现象描述

在软件中选择内置的 `gmd_grid_full` 默认配置模板，保持所有参数为默认值直接启动模拟，此时一切界面都与用户手册相同。模拟过程能够正常完成，但运行速度明显偏快，且生成的浓度随时间变化图仅呈现一条取值为零、平行于横轴的直线。进一步检查输出的逗号分隔值文件与网络通用数据格式文件后发现，全部浓度变量的数值均为零。这一结果与开启凝并、冷凝、成核等动力学过程后气溶胶体系应当发生演化的预期明显不符。

作为对比，当载入 `baseline12h_boxapp.cfg` 模板并运行后，输出图形则呈现正常的柱状图分布。两次运行的输出结果如图1和图2所示。

2.2 原因分析

为了定位问题根源，将默认模板对应的配置文件 `default_config.cfg` 与能够正常运行的 `baseline12h_boxapp.cfg` 进行了逐项对比分析。对比结果表明，两个配置文件在模型结构、过程开关与环境参数方面基本一致，均包含 30 个物种、5 个混合组、7 个粒径段、3 个质量分数段，凝并、冷凝与成核过程全部开启，模拟时长为 12 小时，温度、湿度与压力等环境条件相同。

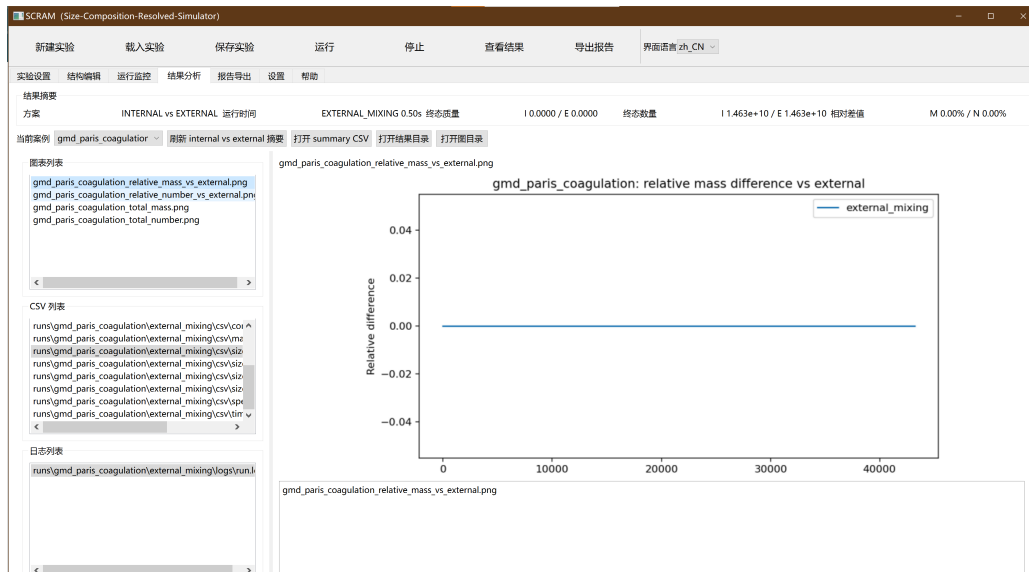


图 1: 默认模板运行结果——输出值全部为零，图形为一条平直线

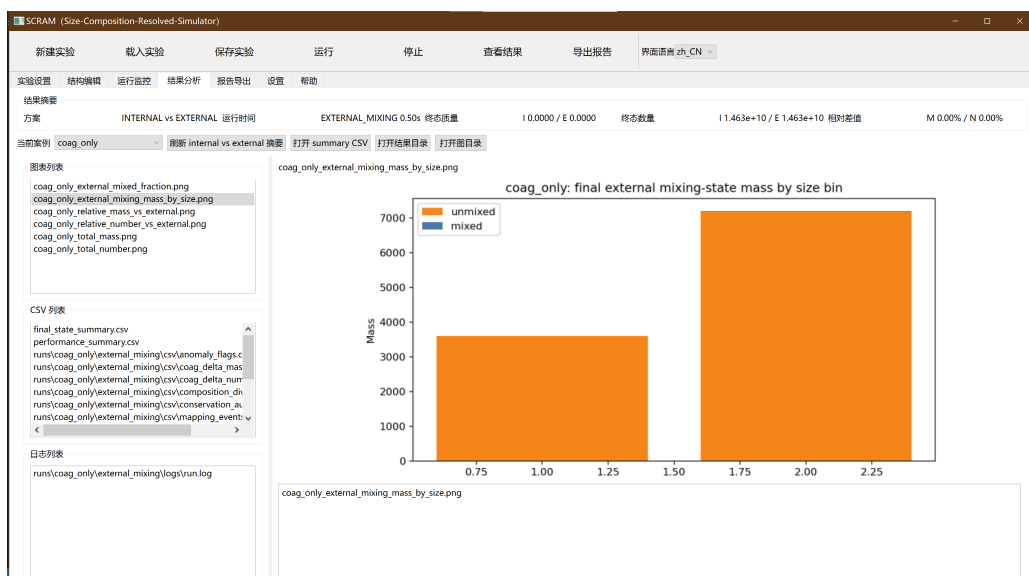


图 2: 载入 baseline12h 模板后的正常运行结果——呈现有意义的柱状图分布

两者的关键差异体现在物种初始数据的填写上。在默认配置文件中，全部 30 个物种的初始化记录行均采用以下形式

```
N M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

即初始颗粒物质量、初始气相浓度以及七个粒径段的颗粒物质量全部为零。而在正常运行的基准配置文件中，以矿物粉尘物种为例，其记录行为

```
1 5 0.0 0.0 5.91e-16 5.81e-12 6.55e-07 0.150 1.310 1.787 1.070
```

每个粒径段均填充了符合实际的初始质量数值。此外，排放相关配置行在默认模板中均为零值，而基准模板存在非零排放数据。

从气溶胶动力学机制的角度分析，默认模板将初始质量、初始气相浓度与排放源全部设为零，导致三个动力学过程均缺乏可操作物质。模拟在整个时间范围内维持零状态，输出的数据文件中所有变量均为零值，最终图形必然是贴合零轴的水平线。

2.3 载入模板后初始数据未能正确加载的发现

在进一步测试载入配置文件的功能时，还发现了一个值得关注的问题。通过界面载入 `baseline12h_boxapp.cfg` 模板后，进入结构编辑页面查看物种初始数据时，发现部分物种的数据并未按照配置文件中的数值正确加载。以物种 4 硫酸盐为例，该物种在配置文件中设有气相初始浓度，其量级约为 1.72×10^{-5} 左右，但在结构编辑表格中对应的 `init_gas` 列显示的数值仍然为零。这一现象表明，配置文件载入功能在解析物种初始气体浓度和初始质量数据时可能存在遗漏，导致部分字段未能正确填充到界面表格中。该问题若未被用户察觉，即使载入了正确的模板，实际运行时仍可能因关键数据缺失而影响模拟结果的准确性。

2.4 关于外混方案输出曲线的说明

该软件的比较模式会同时运行内混方案与外混方案。在零初始数据条件下，内混方案能生成一条零值输出曲线，但是当内外混结果差异不大的时候，内混曲线会直接覆盖外混方案绘制出来的线条，导致外混方案的结果无法在图形中区分出来。这也是默认模板运行后图中只看到一条线的原因之一。

2.5 解决建议与优化方向

从软件设计的角度来看，默认模板作为一个空框架而非即用场景，应当在界面或文档中给出醒目提示，避免用户误将其当作可直接运行的配置。

此外，在实际使用中还发现一个操作层面的不便之处。当用户需要在默认模板的基础上手动填入初始质量数据时，面临的工作量相当可观。30 个物种乘以 7 个粒径段，总共需要填写 210 个格子，再加上各组的气相初始浓度，逐一手动输入不仅耗时，而且容

易出错。针对这一情况，建议在结构编辑页面增加批量导入逗号分隔值文件的功能，用户可以预先在电子表格软件中整理好各物种的初始数据，然后一次性导入到表格中。这样既能大幅提高数据录入效率，也有助于减少手动输入带来的操作失误。同时，前述载入模板后数据未能完整加载的问题也需要排查修复，确保通过界面载入配置文件时，所有物种的初始气体浓度和颗粒物质量数据均能正确写入对应表格。

3 待优化一：结果输出目录修改路径较深且不够便捷

在测试导出报告功能时发现，结果文件的保存目录无法通过图形界面中直观的浏览按钮进行更改。经检查配置文件 `settings.json`，其中 `default_output_directory` 字段的值为空字符串，程序回退至硬编码的路径 `<AppData>/scram_boxapp_mixing/result/internal_e`。进一步摸索后发现，在软件的初始设置界面中似乎存在一个可以修改输出目录的入口，但其路径较为隐蔽，位于 `_boxapp_mixing\results\internal_external_mixing` 这样的深层目录结构下，普通用户在不查阅手册的情况下不太容易自行找到。这表明图形界面中负责目录浏览或路径选择的直观控件可能尚未实现，或者虽已添加但位置不够显眼、操作不够直接。从用户使用的角度考虑，无法方便快捷地自主指定输出位置会在一定程度上降低操作的灵活性，该功能的入口设计和易用性有进一步完善的空间。

4 待优化二：生成报告按钮点击后无响应

界面上的“生成报告”按钮在多次点击后均未产生任何反馈，既无进度提示窗口弹出，也无错误信息显示。经初步分析，可能的原因包括以下几点。一是报告生成流程依赖 LaTeX 编译环境将中间文件转换为便携式文档格式，若系统中未安装相应组件，程序在执行过程中可能静默失败。二是输出路径不存在或当前用户对目标目录缺乏写入权限，导致文件写入操作被操作系统拒绝。三是 Python 源代码中相关逻辑抛出了异常，但未被图形界面层捕获并向用户展示。不论具体原因如何，当前状态下该按钮无法完成预期功能，且缺乏用户提示机制的问题同样值得关注。

5 待优化三：压力调节步长数值存疑

在参数设置界面中调节压力参数时，观察到步长为 1900 帕斯卡，而界面中其他参数的调节步长均为整百或整十的十进制数值。压力作为环境条件中的重要参数，采用 1900 这一不常见的步长值，在操作时显得有些突兀。可能是程序内部进行了某种单位换算或缩放处理，但从用户直观感受来看，这一设定不够自然，建议调整为更常规的步长值，或在界面上给出相应的说明。